

TD2 logique, raisonnement, calculs algébriques

Indications :

exo3 : Quand il y a des négations, prendre le temps d'écrire la proposition sans négation

exo13 : Développez avec la formule du binôme si nécessaire.

Puis l'astuce est de sommer cette égalité pour k variant de 0 à n , ou de 1 à n , avec $n \in \mathbb{N}^*$.

on aura, d'une part, une somme télescopique;
d'autre part, une somme où apparaissent
 $\sum k^2$ (ce qu'on cherche), $\sum k$ (connu),
et $\sum 1$ (facile).

on isole $\sum_{k=1}^n k^2$ et on retrouve $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Pour la question b, on fait pareil avec $(k+1)^4 - k^4$.

exo15 : Si vous calez sur le 2^{ème} produit :
factorisez $k^2 - 1 \dots$ et $k^2 = k \times k \dots$

TD2 logique, raisonnement, calculs algébriques

Solutions:

exo3: a) $\text{non}(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0)$

c'est donc: $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$

b) $\text{non}(\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0)$

c'est donc: $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$

c) (cours) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$

d) $\text{non}(\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y))$

c'est donc: $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x \leq y \text{ et } f(x) > f(y)$

← comparez:
c'est très
différent! ←

e) $\exists x_0 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq f(x_0)$

f) $\text{non}(\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M)$

c'est donc: $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) > M$.

exo4: a) f est constante sur I (ne pas parler de C qui n'est pas fixé)

b) (!) cela ne dit pas que f s'annule en 0, ou que f s'annule seulement en 0...

le bon sens: le seul point où f s'annule éventuellement est 0.

ou bien: Si f s'annule, c'est en 0.

c) E possède au moins deux éléments.

d) E a strictement moins de trois éléments.

exo13: a) $\forall k \in \mathbb{Z}, (k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$

Donc $\forall m \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^m ((k+1)^3 - k^3) = \sum_{k=0}^m (3k^2 + 3k + 1)$$

ie (somme télescopique à gauche):

$$(n+1)^3 - 0^3 = 3 \sum_{k=0}^n k^2 + 3 \underbrace{\sum_{k=0}^n k}_{\frac{n(n+1)}{2}} + \underbrace{\sum_{k=0}^n 1}_{n+1}$$

$$\text{d'où } 3 \sum_{k=0}^n k^2 = (n+1)^3 - \frac{3}{2}n(n+1) - (n+1)$$

$$= \frac{(n+1)(2(n+1)^2 - 3n - 2)}{2}$$

$$= \frac{(n+1)(2n^2 + n)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$$

$$\text{d'où } \sum_{k=0}^n k^2 = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

b) $\forall k \in \mathbb{Z}, (k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$ (formule du binôme)

Par un calcul similaire: $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$(n+1)^4 - 0^4 = 4 \sum_{k=0}^n k^3 + 6 \underbrace{\sum_{k=0}^n k^2}_{\frac{n(n+1)(2n+1)}{2}} + 4 \underbrace{\sum_{k=0}^n k}_{2n(n+1)} + \underbrace{\sum_{k=0}^n 1}_{n+1}$$

$$\text{d'où } 4 \sum_{k=0}^n k^3 = (n+1) \left((n+1)^3 - n(2n+1) - 2n - 1 \right)$$

$$= (n+1) (n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - 2n^2 - n - 2n - 1)$$

$$2^2 \sum_{k=1}^n k^3 = (n+1) (n^3 + n^2) = (n+1) n^2 (n+1)$$

$$\text{d'où } \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

exo 15: $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{n-1}{n}$
 $= \frac{1}{n}$ (produit télescopique)

$$\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \prod_{k=2}^n \frac{k^2 - 1}{k^2} = \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k+1)}{k \times k}$$

$$= \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} \times \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{n-1}{n} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{5}{4} \times \dots \times \frac{n+1}{n}$$

$$= \frac{1}{n} \times \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}$$